

Übung zum Brückenkurs
Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Dr. Sebastian Böhne
Universität Potsdam

Blatt 2 (Version 1) — Abgabetermin: —

Aufgabe 1.1 (Gesetze prüfen)

Welche der Gesetze

- Assoziativgesetz
- Kommutativgesetz
- Nullteilerfreiheit

gelten jeweils für folgende Operationen?

1. Addition
2. Division
3. Potenz
4. Konjunktion
5. Implikation

Geben Sie ein Gegenbeispiel im Fall der Nicht-Gültigkeit an!

Aufgabe 1.2 (Kleinschrittiges Rechnen)

Berechnen Sie $(a - b)^n$ für $0 \leq n \leq 4$ Schritt für Schritt.

Aufgabe 1.3 (Konsequenzen der Potenregeln)

Angenommen, Sie würden nur Kenntnis von den Potenzregeln besitzen, aber wüssten nichts von der Definition selbst. Was könnten Sie über a^0 schlussfolgern? Können Sie auch etwas zu a^s schlussfolgern?

Aufgabe 1.4 (Rechnen mit Brüchen)

Berechnen Sie:

- $\frac{51}{18} + \frac{33}{12}$
- $\frac{a+b}{c+d} + \frac{e+f}{g+h}$
- $\frac{51}{18} \div \frac{33}{12}$
- $\frac{a+b}{c+d} * \frac{e+f}{g+h}$
- $\frac{68*a*x-12*b*x}{51*a*z-9*b*z}$
- $\frac{x}{1-\frac{1}{1-x}}$

Aufgabe 1.5 (Potenzen in Brüchen)

Berechnen Sie:

1. $\frac{a*x^{-3}*y^2*z}{z^{-2}*y^3*x^5}$
2. $\frac{x^2}{y^{-2}*z} \div \frac{z}{y^{-1}*x^3}$
3. $((\frac{2}{3})^{-2})^3 \div ((\frac{4}{3})^{-1})^3$

Aufgabe 1.6 (Umgang mit Logarithmen)

Bringen Sie folgende Terme in die Form $\log_b(t)$, wobei t selbst keinen logarithmischen Ausdruck beinhalten darf:

1. $\log_a(x^3 + 2x^2y + xy^2) - \log_a(x)$
2. $\frac{1}{2} * \text{ld}(x^2 + 1) + \frac{2}{3} * \text{ld}((x^2 - 1)^{\frac{3}{4}})$
3. $\log_{10}(8 * (x + 1)) - 3 * \log_{10}(2)$
4. $\log_a(x) + \frac{1}{2}\log_a(x - y) + \frac{1}{2}\log_a(x + y)$

Aufgabe 1.7 (Wurzelgesetze)

Beweisen Sie die Wurzelgesetze aus der Vorlesung!

Aufgabe 1.8 (Summen)

Berechnen Sie folgende Summen:

1. $\sum_{j=2}^6 (j + 2)$
2. $(\sum_{i=1}^3 (\frac{1}{2})^i) + \frac{1}{8}$
3. $\sum_{j=3}^5 \sum_{k=1}^3 (j * k^2 - 2 * j * k + 3)$

Aufgabe 1.9 (Binomialkoeffizient)

Zeigen Sie, dass folgende Aussagen für alle $k, n \in \mathbb{N}$ gelten:

1. $k > n \Rightarrow \binom{n}{k} = 0$
2. $\binom{n}{0} = 1$ und $\binom{n}{n} = 1$
3. $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$
4. $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$
5. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$
6. $n \geq 1 \Rightarrow \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$

Aufgabe 1.10 (Gesetze prüfen)

Welche der Gesetze

- Assoziativgesetz
- Kommutativgesetz
- Nullteilerfreiheit

gelten jeweils für folgende Operationen?

1. Subtraktion
2. Multiplikation
3. Logarithmus
4. Wurzel (1.Eingabe bestimmt, wie viele Wurzel genommen wird)
5. Disjunktion
6. Äquivalenz

Geben Sie ein Gegenbeispiel im Fall der Nicht-Gültigkeit an!

Aufgabe 1.11 (Rechnen)

Berechnen Sie $(a - b)^n$ für $0 \leq n \leq 4$, ohne das Gesetz $a + (-b) = a - b$ zu nutzen.

Aufgabe 1.12 (Wohldefiniertheit der Potenzdefinition)

Bei der Vorlesung waren Fragen zur Wohldefiniertheit der Potenz aufgekomen. Zeigen Sie:

1. $a^{-0} = a^0$
2. $a^{\frac{z}{1}} = a^z$
3. $a^{\frac{z}{n}} = a^{\frac{z'}{n'}}$ für $\frac{z}{n} = \frac{z'}{n'}$

Aufgabe 1.13 (Rechnen mit Brüchen)

Berechnen Sie:

- $\frac{51}{24} - \frac{33}{40}$
- $\frac{a+b}{c*d} - \frac{e+f}{g*h}$
- $\frac{51}{24} \div \frac{33}{40}$
- $\frac{a+b}{c*d} \div \frac{e+f}{g*h}$
- $\frac{-3*x+6*y}{-2*y+x}$
- $(\frac{a}{4x} - \frac{b}{3x} + \frac{2c}{3x}) * \frac{36x}{3a-4b+8c}$

Aufgabe 1.14 (Potenzen in Brüchen)

Berechnen Sie:

1. $\frac{1 - \frac{1}{a}}{\frac{1}{a} - \frac{1}{a^2}}$
2. $\frac{x^{-3}y^3 * z^{-1}}{x^{-5}y^2z^{-3}} \div \frac{y^{-3}x^2z}{y^{-2}xz^{-2}}$
3. $\frac{(a^{3n}b^2)^2}{(c^{2m})^2} * (\frac{a^{2n}b}{c^{2m}})^{-3}$

Aufgabe 1.15 (Umgang mit Wurzeln)

Schreiben Sie als Potenz von a !

1. $\frac{1}{\sqrt[3]{a^2}}$
2. $\sqrt[4]{a \sqrt[3]{a \sqrt{a}}}$
3. $\sqrt[9]{(a^3)^6}$
4. $\sqrt[6]{((a^2)^3)^4 * a^{-12}}$

Aufgabe 1.16 (Logarithmengesetze)

Beweisen Sie die Logarithmengesetze aus der Vorlesung!

Aufgabe 1.17 (Produkte)

Berechnen Sie folgende Produkte:

1. $\prod_{j=2}^6 (j + 2)$
2. $(\prod_{i=0}^3 (\frac{1}{2})^i) * \frac{1}{8}$
3. $\prod_{j=3}^5 \sum_{k=1}^3 (j * k^2 - 2 * j * k + 3)$

Aufgabe 1.18 (Binomischer Lehrsatz)

Berechnen Sie mithilfe des Binomischen Lehrsatzes:

1. $(a + b)^3$
2. $(a - b)^3$
3. $(2a + x)^4$
4. $(3a - 2b)^5$